

Corolario e recursión vectorial

Corolario 1 (Recursión vectorial). Sean $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^d$ y $h: \mathbb{N}^{k+1+d} \rightarrow \mathbb{N}^d$ funciones. Entonces, existe una única función $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^d$ tal que

$$f(n, x) = \begin{cases} h(n-1, x, f(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son funciones recursivas primitivas, entonces, f es una función recursiva primitiva.

Demostración: Sea $\zeta: \mathbb{N}^d \rightarrow \mathbb{N}$ la biyección recursiva primitiva con inversa recursiva primitiva del `cor-biyeccion-nk-n-recursiva-primitiva/corolario 1`. Consideramos $\tilde{g}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $\tilde{h}: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ dadas por $\tilde{g} = \zeta(g(x))$ y $\tilde{h}(n, x, y) = \zeta(h(n, x, \zeta^{-1}(y)))$. Sea $\tilde{f}: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión mediante $\tilde{h}$ con valor inicial $\tilde{g}$. Sea $f = \zeta^{-1} \circ \tilde{f}$. Tenemos que

$$f(n, x) = \begin{cases} \zeta^{-1}(\tilde{f}(n, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{h}(n-1, x, \tilde{f}(n-1, x))) & \text{para } n \geq 1, \\ & = h(n-1, x, f(n-1, x)) \\ \zeta^{-1}(\tilde{f}(0, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{g}(x)) = g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son recursivas primitivas, entonces, $\tilde{g}$ y $\tilde{h}$ son recursivas primitivas, luego $\tilde{f}$ es recursiva primitiva, lo que concluye que f es recursiva primitiva. ■